Nama : Adhitya Prahma Dwi Putra

Nim : 20240040182

Kelas : TI24E

Jenis sistem yang dibahas:

- TPS
- MIS
- DSS
- Expert System (ES)

1. Diagram Keterkaitan Antar Sistem Informasi

```
┌──────────────────────┐
│  Expert System (ES)  │
│  (Sistem Pakar)      │
└──────────────────────┘
          ▲
          │
          │ rekomendasi berbasis knowledge
          │
┌──────────────────────┐
│  Decision Support    │
│  System (DSS)        │
└──────────────────────┘
          ▲
          │
          │ analisis data & model
          │
┌──────────────────────┐
│ Management           │
│ Information System   │
│ (MIS)                │
└──────────────────────┘
          ▲
          │
          │ data ringkasan
          │
┌──────────────────────┐
│ Transaction          │
│ Processing System    │
│ (TPS)                │
└──────────────────────┘
```

Penjelasan Alur Keterkaitan

1. TPS (Transaction Processing System)

- Level operasional
- Mengolah transaksi harian
- Menghasilkan data mentah

Contoh:

- Sistem kasir
- Sistem absensi
- Sistem pembayaran

Data dari TPS menjadi input untuk MIS

2. MIS (Management Information System)

- Level manajemen menengah
- Mengolah data TPS menjadi laporan rutin
- Digunakan untuk monitoring & kontrol

Contoh:

- Laporan penjualan bulanan
- Laporan keuangan
- Rekap absensi

Data MIS menjadi bahan analisis DSS

3. DSS (Decision Support System)

- Level manajemen atas
- Menggunakan data + model analisis
- Untuk keputusan semi terstruktur

Contoh:

- Analisis prediksi penjualan
- Simulasi investasi
- Analisis risiko

DSS bisa diperkuat dengan knowledge dari ES

4. Expert System (Sistem Pakar)

- Berbasis knowledge/aturan pakar
- Memberi rekomendasi otomatis
- Membantu keputusan kompleks

Contoh:

- Sistem diagnosa penyakit
- Sistem kredit scoring bank
- Sistem troubleshooting teknis

2. Diagram Stakeholder Berdasarkan Level Organisasi

```
┌──────────────────────┐
│  Expert System (ES)  │
│  (Sistem Pakar)      │
└──────────▲───────────┘
           │
           │ rekomendasi berbasis knowledge
           │
┌──────────▲───────────┐
│  Decision Support    │
│  System (DSS)        │
└──────────▲───────────┘
           │
           │ analisis data & model
           │
┌──────────▲───────────┐
│ Management           │
│ Information System   │
│ (MIS)                │
└──────────▲───────────┘
           │
           │ data ringkasan
           │
┌──────────▲───────────┐
│ Transaction          │
│ Processing System    │
│ (TPS)                │
└──────────────────────┘
```

3. Tabel Ringkasan Keterkaitan & Stakeholder

Jenis Sistem	Level Organisasi	Stakeholder	Fungsi Utama	Sumber Data
TPS	Operasional	Admin, Operator	Proses transaksi rutin	Input langsung pengguna
MIS	Manajemen Menengah	Manager	Laporan & kontrol	Data dari TPS
DSS	Manajemen Atas	Direktur, Eksekutif	Analisis & keputusan	Data dari MIS/TPS
Expert System	Pakar / Top Management	Ahli, Manajer Senior	Rekomendasi berbasis knowledge	Knowledge base + DSS

4. Hubungan Konseptual Berdasarkan CBIS

Sesuai lecture note, semua sistem di atas termasuk dalam:

Computer Based Information System (CBIS)

CBIS terdiri dari:

- Hardware

- Software
- Database
- Telekomunikasi
- Prosedur
- Manusia

Semua jenis sistem (TPS, MIS, DSS, ES) adalah turunan dari konsep CBIS.

5. Kesimpulan Keterkaitan

1. TPS adalah fondasi utama.
2. MIS merangkum dan mengelola data TPS.
3. DSS menganalisis data untuk keputusan strategis.
4. Expert System memberi rekomendasi berbasis pengetahuan pakar.
5. Semakin ke atas level organisasi, semakin kompleks sistemnya.
6. Semua sistem saling terintegrasi dan tidak berdiri sendiri.